Introduzione ai Sistemi di Basi di Dati

Concetti Fondamentali, Architettura e Applicazioni

Sistemi Informativi

Un sistema informativo (**SI**) è un elemento fondamentale di un'organizzazione (azienda, ente, ecc.) che si occupa della gestione delle informazioni rilevanti per il raggiungimento degli obiettivi dell'organizzazione stessa.

Per **gestione** si intende:

- acquisizione
- elaborazione
- distribuzione
- conservazione
- produzione

> Il Sistema Informativo trasforma i dati in conoscenza, come una fabbrica trasforma materie prime in prodotti.

L'Organizzazione come Sistema

Un sistema informativo funziona come un ciclo di controllo:

1. **Input**: Acquisizione dei Dati.
2. **Attività Primarie (Memoria)**: Elaborazione e conservazione.
3. **Output**: Distribuzione delle Informazioni.

- L'informazione è un bene a valore crescente
- è la materia prima che viene trasformata dai sistemi informativi
- ha un costo associato

C'è una differenza sostanziale tra il dato grezzo e l'informazione:

- **Dato (Materia Prima)**: Elemento grezzo con scarso valore se non interpretato.
  - *Esempio*: "12345", "Mario", "Rossi".
- **Informazione (Valore)**: Il dato interpretato nel giusto contesto.
  - *Esempio*: "Studente: Mario Rossi, Matricola: 12345, Stato: Attivo".

Quantià e valore sono inversamente proporzionali: fonti primarie, informazioni selezionate, rapporti, indicazioni strategiche

Il mondo funziona sui dati

I sistemi di database sono onnipresenti nella gestione delle informazioni moderne:

- **Imprese**: Vendite, contabilità e gestione delle risorse umane.
- **Banche e Finanza**: Transazioni con carte di credito, investimenti e dati di mercato in tempo reale.
- **Università**: Gestione iscrizioni, voti e corsi.
- **Trasporti**: Compagnie aeree (prenotazioni), telecomunicazioni (record chiamate).
- **Servizi Web**: Retail online, pubblicità mirata e social network.

Sistema Informativo vs. Informatico

Non sono sinonimi, ma concetti distinti:

- **Sistema Informativo (SI)**: Gestisce le informazioni, ma non richiede necessariamente tecnologie digitali (es. archivi cartacei storici).
- **Sistema Informatico**: Si ha quando l'organizzazione automatizza la gestione delle informazioni tramite la tecnologia (IT).

Le insidie dei File System tradizionali

Le applicazioni basate sui file hanno mostrato gravi limiti:

- **Ridondanza e Incoerenza**: I dati sono duplicati in file diversi, portando a disallineamenti.
- **Difficoltà di Accesso**: Necessità di scrivere un nuovo programma per ogni nuova query o compito.
- **Isolamento dei Dati**: I dati sono sparsi in formati e file multipli.
- **Problemi di Integrità**: I vincoli (es. saldo > 0) sono "sepolti" nel codice del programma invece di essere espliciti.

Il Motore Tecnologico: DBMS

Per gestire i dati digitali usiamo strumenti specifici:

- **DB (Database)**: Una collezione di dati che rappresentano le informazioni di interesse per un'organizzazione.
- **DBMS (DataBase Management System)**: Un sistema software in grado di gestire grandi collezioni di dati condivise da più applicazioni e utenti.

Lo Scopo dei Sistemi di Database

Un DBMS risolve i problemi dei file system garantendo:

- **Atomicità degli Aggiornamenti**: I guasti non devono lasciare il database in uno stato incoerente (es. un bonifico deve avvenire per intero o per nulla).
- **Accesso Concorrente**: Utenti multipli devono accedere ai dati simultaneamente senza creare inconsistenze.
- **Sicurezza**: Gestione granulare degli accessi ai dati.

Visione dei Dati e Astrazione

L'obiettivo è fornire una visione astratta, nascondendo la complessità.

1. **Livello Vista**: Come gli utenti finali vedono i dati.
2. **Livello Logico**: Quali dati sono memorizzati e le loro relazioni (es. tabelle).
3. **Livello Fisico**: Come i dati sono effettivamente memorizzati su disco.

> **Indipendenza Fisica dei Dati**: La capacità di modificare lo schema fisico senza dover cambiare lo schema logico (i programmi applicativi).

Modelli di Dati: Il Modello Relazionale

È il modello più ampiamente utilizzato.

- Struttura basata su **Righe** (Record) e **Colonne** (Attributi).

Esempio Tabella `instructor`:

ID	name	dept_name	salary
22222	Einstein	Physics	95000
12121	Wu	Finance	90000
32343	El Said	History	60000

Schema vs. Istanza

È fondamentale distinguere tra la struttura e i dati contenuti.

- **Schema (Il Progetto)**:
  - La struttura logica complessiva.
  - Cambia raramente.
  - *Analogia*: Il **TIPO** di una variabile (es. `int`, `class`).
- **Istanza (Lo Snapshot)**:
  - Il contenuto effettivo del database in un preciso momento.
  - Cambia frequentemente.
  - *Analogia*: Il **VALORE** di una variabile.

Linguaggi del Database

- **DDL (Data Definition Language)**:
  - Definisce lo schema del database e i vincoli.
  - L'output viene memorizzato nel **Dizionario dei Dati** (Metadati).
- **DML (Data Manipulation Language)**:
  - Noto come Query Language.
  - **Procedurale**: L'utente specifica quali dati servono e *come* ottenerli.
  - **Dichiarativo (Non procedurale)**: L'utente specifica *solo* quali dati servono (es. SQL).

SQL: Lo Standard Industriale

SQL è un linguaggio non procedurale ampiamente adottato.

- **Logica**: Prende in input diverse tabelle e restituisce una singola tabella.
- **Esempio**:

```
select name from instructor
where dept_name = 'Comp. Sci.'
```

- **Limitazioni**: Non è Turing-equivalente. Per calcoli complessi si usa un linguaggio ospite (C++, Java, Python) tramite ODBC/JDBC.

Architettura del Sistema (Storage & Query)

1. Storage Manager

Interfaccia tra i dati di basso livello e i programmi applicativi.

- Include: Gestore Autorizzazioni, Transaction Manager, File Manager, Buffer Manager.

2. Query Processor

Il motore che elabora le richieste:

1. **Parser/Traduttore**: Controllo sintassi.
2. **Ottimizzatore (Il Cervello)**: Sceglie il piano di valutazione a costo più basso (*Lowest Cost Plan*).
3. **Motore di Valutazione**: Esegue il piano scelto.

Gestione delle Transazioni

Il sistema deve garantire che il database rimanga in uno **stato consistente** (corretto).

- **Transaction Manager**: Assicura la resilienza ai guasti di sistema (Crash, Blackout) e il ripristino.
- **Concurrency-Control Manager**: Coordina l'interazione simultanea per evitare conflitti di accesso tra utenti diversi.

Utenti del Database

- **Utente/Analista**: usano il DB per interrogazioni e aggiornamenti.
- **Programmatore/Progettista**: scrivono codice applicativo e/o definiscono schema logico e strutture del DB.
- **Committente**: definisce i requisiti e gli obiettivi del sistema
- **DBA (Database Administrator)**: gestisce schema, sicurezza e accessi. Si occupa di manutezione e ottimizzazione del DB